CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 13
LE CERCLE

Rappels. Tous les points d'un cercle de centre O et de rayon r sont à la distance r de O. Diamètre $d = 2r$.
Deux cercles de rayons $r < r'$ dont les centres sont distants de d sont : extérieurs si $d > r + r'$; tangents extérieurement si $d = r + r'$; sécants si $r' - r < d < r + r'$; tangents intérieurement si $d = r' - r$; l'un à l'intérieur de l'autre si $d < r' - r$; concentriques si $d = 0$.

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire du cercle

1) $[OM]$ est un **rayon** ; $[AB]$ est un **diamètre** ; $[CD]$ est une **corde**.

2) $AB = 2 \times 3 = \boxed{6 \text{ cm}}$.

3) Un diamètre est une corde qui passe par **le centre** du cercle.

Correction de l'exercice 2 : Cordes

1) Figure : cercle de rayon 3,5 cm et quatre points dessus.

2) $[AB]$, $[AE]$, $[AF]$, $[BE]$, $[BF]$, $[EF]$: $\boxed{6 \text{ cordes}}$.

3) Avec cinq points : $4 + 3 + 2 + 1 = \boxed{10 \text{ cordes}}$.

Correction de l'exercice 3 : Intérieur, extérieur

$OA = 3 < 4$: A est **à l'intérieur** du cercle ; $OB = 4$: B est **sur** le cercle ; $OC = 5{,}5 > 4$: C est **à l'extérieur**.

Correction de l'exercice 4 : Positions relatives de deux cercles

Ici $r + r' = 7$ cm et $r' - r = 1$ cm.

a) $8 > 7$: cercles **extérieurs**.

b) $OO' = 7 = r + r'$: cercles **tangents extérieurement**.

c) $1 < 5 < 7$: cercles **sécants** (deux points communs).

d) $OO' = 1 = r' - r$: cercles **tangents intérieurement**.

e) $OO' = 0$: même centre, cercles **concentriques**.

LN_EDUCATION

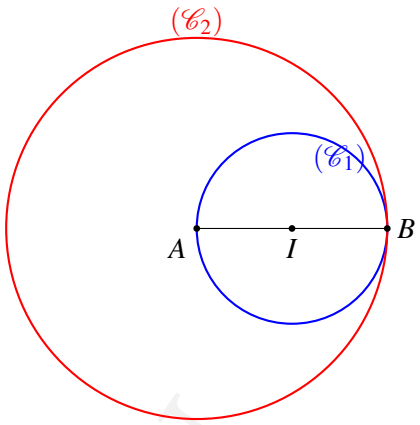
Correction de l'exercice 5 : **Construction**

1) $AI = IB = 3$ cm.

2) Le centre de $(\mathscr{C}_1)$ est le milieu $\boxed{I}$ de $[AB]$; son rayon est $\frac{6}{2} = \boxed{3 \text{ cm}}$.

3) Le rayon de $(\mathscr{C}_2)$ est $AB = \boxed{6 \text{ cm}}$.

4) Distance des centres : $AI = 3 \text{ cm} = 6 - 3$: les cercles sont **tangents intérieurement** (au point B).



LN_EDUCATION